Course Title: Cryptography and Network Security Lab	**Course Code**: BCSE309P
Faculty: Prof. Karthika V	Slot: *L15+L16*
Regno: *23BCE1099*	Name: *Arkita Barua*

Ex4

RSA

Code

```
import java.math.BigInteger;
import java.security.SecureRandom;
import java.util.Scanner;

public class rsa_23bce1099 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner a = new Scanner(System.in);
        SecureRandom random = new SecureRandom();

        BigInteger p = BigInteger.probablePrime(1024, random);
        BigInteger q = BigInteger.probablePrime(1024, random);

        BigInteger n = p.multiply(q);
        BigInteger phi =
p.subtract(BigInteger.ONE).multiply(q.subtract(BigInteger.ONE));

        BigInteger e = BigInteger.valueOf(65537);
        BigInteger d = e.modInverse(phi);

        System.out.print("plaintext: ");
        String message = a.nextLine();

        BigInteger messageInt = new BigInteger(message.getBytes());

        BigInteger enc = messageInt.modPow(e, n);
        BigInteger dec = enc.modPow(d, n);

        String decm = new String(dec.toByteArray());

        System.out.println("p:\n" + p);
```

```java
        System.out.println("q:\n" + q);
        System.out.println("n = p * q:\n" + n);
        System.out.println("phi(n):\n" + phi);
        System.out.println("e:\n" + e);
        System.out.println("d:\n" + d);
        System.out.println("Encrypted (ciphertext):\n" + enc);
        System.out.println("Decrypted text (plaintext):\n" + decm);

    }
}
```

Output [screenshot]

```
PS E:\aa vit sem6\z_Crypto-lab> cd "e:\aa vit sem6\z_Crypto-lab\" ; if ($?) { javac rsa_23bce1099.java } ; if ($?) {
java rsa_23bce1099 }
plaintext: cryptography_arkita
p:
964469040474798098148230550253925032563058955766585523271494892411843692917577932147991112686973477293261504942040771
689464186590354742937304518618447427494077585382862068468227798208396171959212041733903393805672515427043044920533359
694183144945745454184251346507958053132811881027009939409078707851589540 33
q:
992964304420617056979087671887916716428784252573929907798194100073064795809980812435950284169145616117259516152588393
922584025500562152354291986224439112056035392830015331055261984706937811114239131091278980438392685359657422683843359
608169083983501295583264648069868920721788795381147120692220020598868470 93
n = p * q:
957683329910277852420235602848376466511004578705780497873259017253021795994757740501813883325172864351403008268813211
866381729821083638238842401998599011853627840246765068605183725549987826980539077851766066204177231253132075182646576
734252911486612114759440730472458181033942664681603556168410729396360510013059623583072432407301177326084531947855296
429091988452094038192825125543262642517206408745561335857675901505564457746298959290598029179194063051680082544662845
366016021697513526424056548915724747568059333437758071253967969085932557524593114269773424986745285820635436300283114
843331731770125019987408667606 9
phi(n):
957683329910277852420235602848376466511004578705780497873259017253021795994757740501813883325172864351403008268813211
866381729821083638238842401998599011853627840246765068605183725549987826980539077851766066204177231253132075182646576
734252911486612114759440730472458181033942664681603556168410729396360509993485290134118280856027995104666114457936864
345686834141397148267976040655987055071366994777000144923570691294618166090178477169688860226278098003251217149161715
583887247702278628594903209084990235839807509695317419246100964409888790331569591980480957489070125874857166561737108
079250161169112032702904087494 4
e:
65537
```

```
d:
607033022686464932288463115155170465467348844225656158538734651200204135487102419979337634118299677403934149663469027
177645657239385925753082262255272617779446024561558626652546456857531536698331840533442393704132419297287937121966544
762769125777276254012571942331147066517097398927910849242289853210464500139453628293351961564311136375527336629646692
429988812076655613412270819611675210258627284282639776313686163343908528580070862567802080392142125351374930369002652
350126800994863306383582925806789743000464527827840470465573342730841970782363129536920509865472360635479829045289244
346249156127471244495648850246 5
Encrypted (ciphertext):
608452764173214192864121349516593311023101072259364188511737587894011976305959369820370297113943017160686143227240883
949271448985678877419796446236060974568408746581861645757941597579821889222184618881067677679626809941290442365299 80
805040383379129123713102047327571962109246364826368259421685098813822716864928332104718833883882349646382759442653140
937635217012131189516207277947878634081113973295501804556425329616394473095707861623550144690301021954265318547076008
093777407048475615639005143980784591953948946412749069842627483876042981345469770720092990697191994503899910332264553
794952830054837450573456422095 8
Decrypted text (plaintext):
cryptography_arkita
PS E:\aa vit sem6\z_Crypto-lab>
```